APLICAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE NA ANÁLISE DE PERDAS E RISCOS NO VAREJO UTILIZANDO POWER BI

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ

CURSO: Engenharia de Software

DANIEL DA SILVA LIMA

Volta Redonda – RJ

2026

SUMÁRIO

1. **DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO**
   1.1 Identificação das partes envolvidas
   1.2 Situação-problema
   1.3 Demanda sociocomunitária e motivação
   1.4 Objetivos
2. **PLANEJAMENTO DO PROJETO**
   2.1 Plano de trabalho
   2.2 Metodologia
   2.3 Avaliação dos resultados
3. **ENCERRAMENTO DO PROJETO**
   3.1 Evidências
4. **DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO**

1.1 - Identificação das partes envolvidas e parceiros

A atividade de extensão foi desenvolvida em parceria com a unidade de varejo operada sob o **CNPJ 15.347.973/0001-79.** O público impactado diretamente consiste na equipe de Prevenção de Perdas e Gestão Operacional, composta por profissionais de perfis diversos, predominantemente na faixa etária entre 25 e 45 anos, com escolaridade variando entre nível médio técnico e superior.

- **Parceiro:** Unidade de Varejo (Setor de Prevenção de Perdas).
- **Endereço:** Volta Redonda – RJ.
- **Principais Colaboradores:** Gestores de loja, analistas de monitoramento e fiscais de prevenção, que anteriormente dependiam de relatórios manuais para a tomada de decisão.

1.2 Situação-problema

A organização possui grande volume de dados relacionados a perdas e riscos operacionais, porém enfrenta dificuldades na consolidação e análise dessas informações.

Entre os principais problemas identificados, destacam-se:

- Falta de padronização dos dados

- Dificuldade na identificação de unidades críticas
- Baixa eficiência na análise comparativa entre lojas
- Lentidão na tomada de decisão

1.3 Demanda sociocomunitária e motivação

A necessidade de maior eficiência operacional e redução de perdas impulsiona a adoção de soluções baseadas em análise de dados.

A aplicação de conceitos de engenharia de software e business intelligence permite transformar dados em informações estratégicas, contribuindo para decisões mais rápidas e assertivas.

1.4 Objetivos

Objetivo geral:

Desenvolver um modelo de análise de perdas e riscos por meio de dashboard interativo.

Objetivos específicos:

- Consolidar dados operacionais
- Criar indicadores de desempenho (KPIs)
- Comparar resultados entre lojas
- Identificar padrões de risco
- Apoiar a tomada de decisão

2. PLANEJAMENTO DO PROJETO

2.1 - Plano de trabalho com cronograma das atividades

Para a execução do projeto, foi estabelecido o seguinte cronograma de 4 semanas, utilizando recursos computacionais como **Power BI Desktop**, **SQL para consulta e linguagem Python** para automação de dados:

Ação	Descrição	Prazo	Recursos
1. Levantamento	Identificação dos KPIs de perda junto aos gestores.	Semana 1	Entrevistas / Reuniões
2. ETL e Modelagem	Extração, tratamento e modelagem (Star Schema) no Power BI.	Semana 2	Power Query / DAX
3. Desenvolvimento	Construção dos dashboards e indicadores visuais.	Semana 3	Power BI Desktop
4. Validação e Teste	Testes com dados reais e ajustes de interface (UX).	Semana 4	Dados Operacionais
5. Treinamento	Capacitação dos usuários para leitura dos dashboards.	Final	Dashboard Publicado

2.2 Metodologia (Atualizada)

A metodologia aplicada seguiu os princípios da **Engenharia de Software** voltada para a tomada de decisão. O desenvolvimento foi estruturado nas seguintes etapas técnicas:

- **Extração e Higienização de Dados (ETL):** Utilização do *Power Query* para conectar fontes de dados operacionais, realizando o tratamento de valores nulos e a padronização de datas para garantir a integridade da análise.
- **Modelagem Relacional:** Implementação de um modelo de dados performático utilizando o esquema estrela (*Star Schema*), separando tabelas de fatos (registros de perdas) de tabelas dimensões (calendário, lojas e unidades).

- **Programação DAX (Data Analysis Expressions):** Criação de medidas inteligentes para cálculos de média regional, variação anual e percentual de impacto de cada unidade no faturamento total da rede.
- **Design de Interface (UX/UI):** Desenvolvimento de interface focada na experiência do usuário, utilizando menus de navegação lateral para filtragem rápida por unidade e hierarquia de informação em "Z" para destacar os KPIs mais críticos.

2.3 Avaliação dos resultados (Atualizada)

A solução implementada permitiu uma transição da análise reativa para a proativa. Os resultados observados incluem:

- **Visibilidade Histórica:** Comparação imediata entre os anos de 2024, 2025 e 2026, facilitando a identificação de sazonalidade nas perdas.
- **Benchmarking Interno:** Identificação rápida da performance de cada loja em relação à média regional.
- **Automatização:** Eliminação de processos manuais de consolidação de dados, reduzindo o tempo de geração de relatórios de horas para segundos.
- **Problema Anterior:** Os dados eram recebidos em arquivos `.xlsx` brutos e sofriam manipulação manual, o que gerava alto risco de erro humano e falta de rastreabilidade.
- **Solução Proposta:** Implementação de um pipeline de dados em **Python** (Pandas) que automatiza a higienização. Isso garante que a regra de negócio aplicada na limpeza seja sempre a mesma, eliminando a variabilidade do processo manual.
- **Evidência Técnica:** "O script de automação desenvolvido realiza o tratamento de *outliers* e a padronização de tipos de dados, enviando para o Power BI uma base pronta para consumo".

3.1 - Evidências das atividades realizadas

As evidências documentais comprovam a execução técnica e a aplicação prática do conhecimento em Engenharia de Software.

1. **Capturas de Tela (Screenshots):** As imagens anexadas e registram a interface do sistema finalizado em abril de 2026. As capturas mostram a visão executiva de perdas, o ranking de performance por loja e o comportamento sazonal das quebras.
2. **Repositório de Código:** O código-fonte das transformações de dados e a estrutura do projeto estão disponíveis no GitHub profissional do aluno, refletindo a trajetória em Engenharia de Software.
3. **Contextualização:** Os registros foram efetuados em ambiente de desenvolvimento e validados junto à gerência da unidade de Volta Redonda, demonstrando que a solução é capaz de converter dados brutos em decisões estratégicas.

Figura 1: Dashboard Executivo de Análise de Perdas por Unidade.

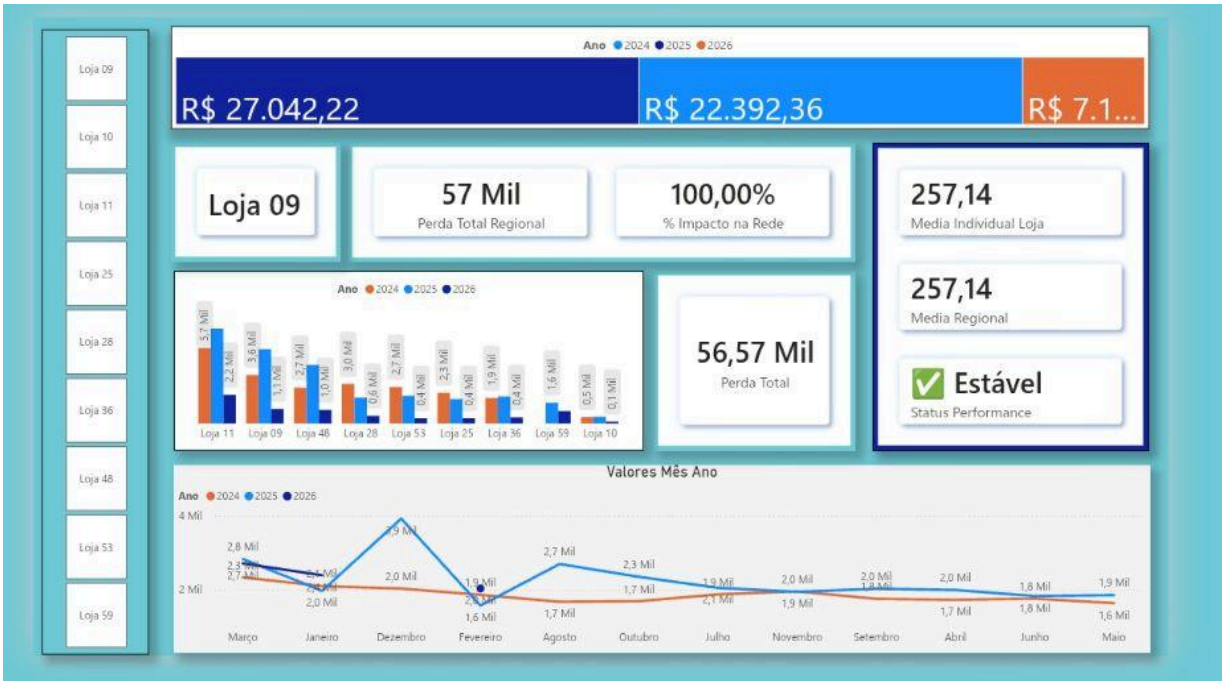

Figura 2: Detalhamento de Performance e Médias Regionais.

O ecossistema visual é composto por:

- **Painel de Indicadores (Cartões):** Exibição em tempo real da Perda Total Regional (aprox. R$57 mil), Média Individual e Impacto na Rede.
- **Gráficos de Tendência:** Análise de linha comparativa por mês, permitindo rastrear o comportamento das perdas em períodos específicos como Janeiro, Dezembro e Fevereiro.
- **Indicadores de Status:** Sistema de classificação automática (ex: "Excelente" ou "Estável") baseado em regras de negócio para facilitar a triagem de unidades que necessitam de intervenção.
- **Matriz de Distribuição:** Gráficos de barras empilhadas que mostram a distribuição percentual histórica da perda por unidade.

O projeto demonstrou a aplicação prática de conhecimentos acadêmicos em um contexto real, contribuindo para a melhoria dos processos organizacionais.